Teknoloji Seçimi ve Gerekçelendirme Dokümanı

2.1 Mobil Geliştirme Teknolojisi

Seçilen Teknoloji: Cross-platform (Flutter).

Mobil uygulama geliştirme sürecinde, tek bir kod tabanı üzerinden hem iOS hem de Android cihazlar için çıktı alabilmek amacıyla Cross-platform yaklaşımı tercih edilmiştir.

2.2 Veri Kaynağı

Seçilen Teknoloji: Bulut tabanlı veritabanı (REST API destekli uzak sunucu mimarisi).

Uygulamada yerel (local) veritabanı yerine, uygulamanın arka planında çalışacak olan yapay zeka analizlerinin ve kripto fiyat verilerinin tutulduğu merkezi bir bulut veritabanı (PostgreSQL) kullanılacaktır.

2.3 Ek Araçlar ve Kütüphaneler

Kullanılması planlanan ek araçlar şunlardır:

- **Firebase Cloud Messaging (FCM):** Kullanıcının piyasada olumsuz haberler arttığında kurduğu alarmların cihaza anlık bildirim (push notification) olarak gönderilebilmesi için.
- **HTTP Client (Dio veya http):** Sunucudaki kripto duygu durumu puanlarını ve haber özetlerini mobil arayüze anlık olarak çekmek için.
- **Grafik Kütüphaneleri (FL Chart vb.):** Kripto paraların fiyat ve duygu durumu trendlerini kullanıcıya görselleştirmek için.

2.4 Gerekçelendirme

Teknoloji seçimleri, uygulamanın gereksinimlerine ve proje kısıtlarına göre aşağıdaki gibi gerekçelendirilmiştir:

- Problemin Yapısı : Kripto para duygu durumunu görüntüleme ve trendleri keşfetme senaryoları incelendiğinde, uygulamanın cihazın donanımına (kamera, bluetooth vb.) çok fazla ihtiyaç duymadığı, daha çok veri listeleme (API'den JSON çekme) ve arayüz çizimi odaklı olduğu görülmektedir. Flutter gibi cross-platform bir araç, bu tarz arayüz odaklı (UI-heavy) problemler için en verimli çözümdür. Alarmların cihaza yük bindirmeden çalışabilmesi için verilerin bulut tabanlı bir veritabanında işlenip kullanıcıya sadece bildirim gönderilmesi tercih edilmiştir.
- Kullanıcı Sayısı Beklentisi : Hedef kitlemiz olan bireysel yatırımcılar ve finans meraklıları hem Android hem de iOS ekosistemlerinde geniş bir dağılıma sahiptir. Her iki platformdaki kullanıcılara aynı anda ulaşabilmek için cross-platform teknolojisi seçilmiştir. Ayrıca eşzamanlı çoklu kullanıcı erişimi olacağı için verilerin yerel

dosyalarda değil, bulut tabanlı merkezi bir sunucuda tutulması veri tutarlılığı açısından zorunludur.

- Geliştirme Süresi: Projenin kısıtlı bir laboratuvar/dönem süresi içinde tamamlanması gerekmektedir. Hem Android hem de iOS için ayrı ayrı Native kod yazmak (Java/Kotlin ve Swift) geliştirme süresini iki katına çıkaracaktır. Cross-platform araçları tek kod tabanı sunduğu için zaman maliyetini yarı yarıya düşürerek uygulamanın zamanında teslim edilmesini garanti altına alır.